

PRESESNTATION

APPLICATION MOBILE DE TOURISME INTELLIGENT ET ASSISTANT IA PERSONNALISÉ

PRÉSENTÉ PAR:
OTHMANE HILAL
EL ATTAR FAHD

ANNÉE ACADÉMIQUE: 2025/2026

SUPERVISÉ PAR :
PR. YOUNESS ABOUQORA

--- PLAN

1

Introduction

2

Problématique

5

Objectifs du projet

6

Fonctionnalités
principales de
l'application

7

Architecture
globale du
système

8

Les deux
modèles CNN
locaux

9

Utilisation de
Gemini API

10

Prompt
Engineering

11

Diagramme UML

9

Technologies
utilisées

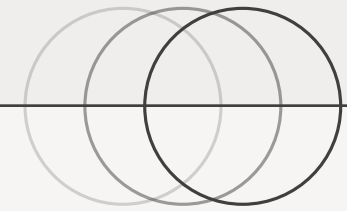
10

demonstration

11

Limites &
améliorations
futures

Introduction



Contexte & motivation

**Le tourisme au Maroc
est riche mais...**

INFORMATIONS DISPERSÉES

(blogs, TikTok, Google Maps...)

ARNAQUES TOURISTIQUES

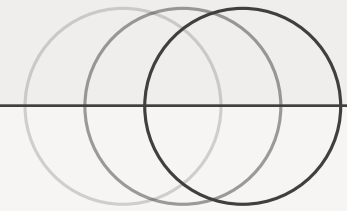
(prix gonflés, faux guides)

BARRIÈRE LINGUISTIQUE

(Darija)

DIFFICULTÉ À RECONNAÎTRE PLATS & MONUMENTS

Introduction



Contexte & motivation

Besoin d'un assistant intelligent pour

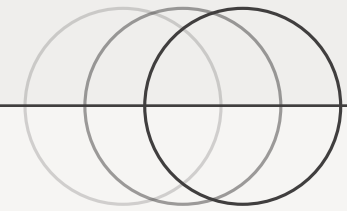
IDENTIFIER DES PLATS ET
MONUMENTS DEPUIS UNE IMAGE

TRADUIRE EN DARIJA

GÉNÉRER DES ITINÉRAIRES
PERSONNALISÉS

ESTIMER LES PRIX RÉELS

Introduction



Contexte & motivation

Besoin d'un assistant intelligent pour

IDENTIFIER DES PLATS ET
MONUMENTS DEPUIS UNE IMAGE

GÉNÉRER DES ITINÉRAIRES
PERSONNALISÉS

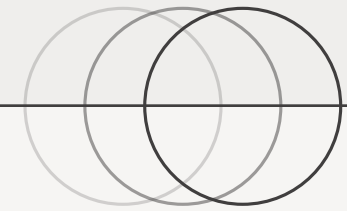
TRADUIRE EN DARIJA

ESTIMER LES PRIX RÉELS

NAISSANCE DU PROJET **ZORBLADI.MA** (زور بلادي)

“Un guide touristique intelligent, multimodal et personnalisé pour le Maroc”

Problématique



PROBLÈME PRINCIPAL À RÉSOUDRE :

COMMENT EXPLOITER L'IA GÉNÉRATIVE POUR TRANSFORMER L'EXPÉRIENCE DES VOYAGEURS TOUT EN RELEVANT LES DÉFIS SUIVANTS :



Amélioration de l'expérience

Créer un parcours fluide et immersif grâce à la vision par ordinateur et la génération de contenu.



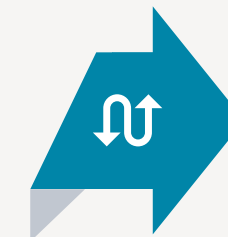
Fiabilité des données

Garantir des informations exactes pour éviter les hallucinations de l'IA (prix, horaires, faits historiques).



Contextualisation

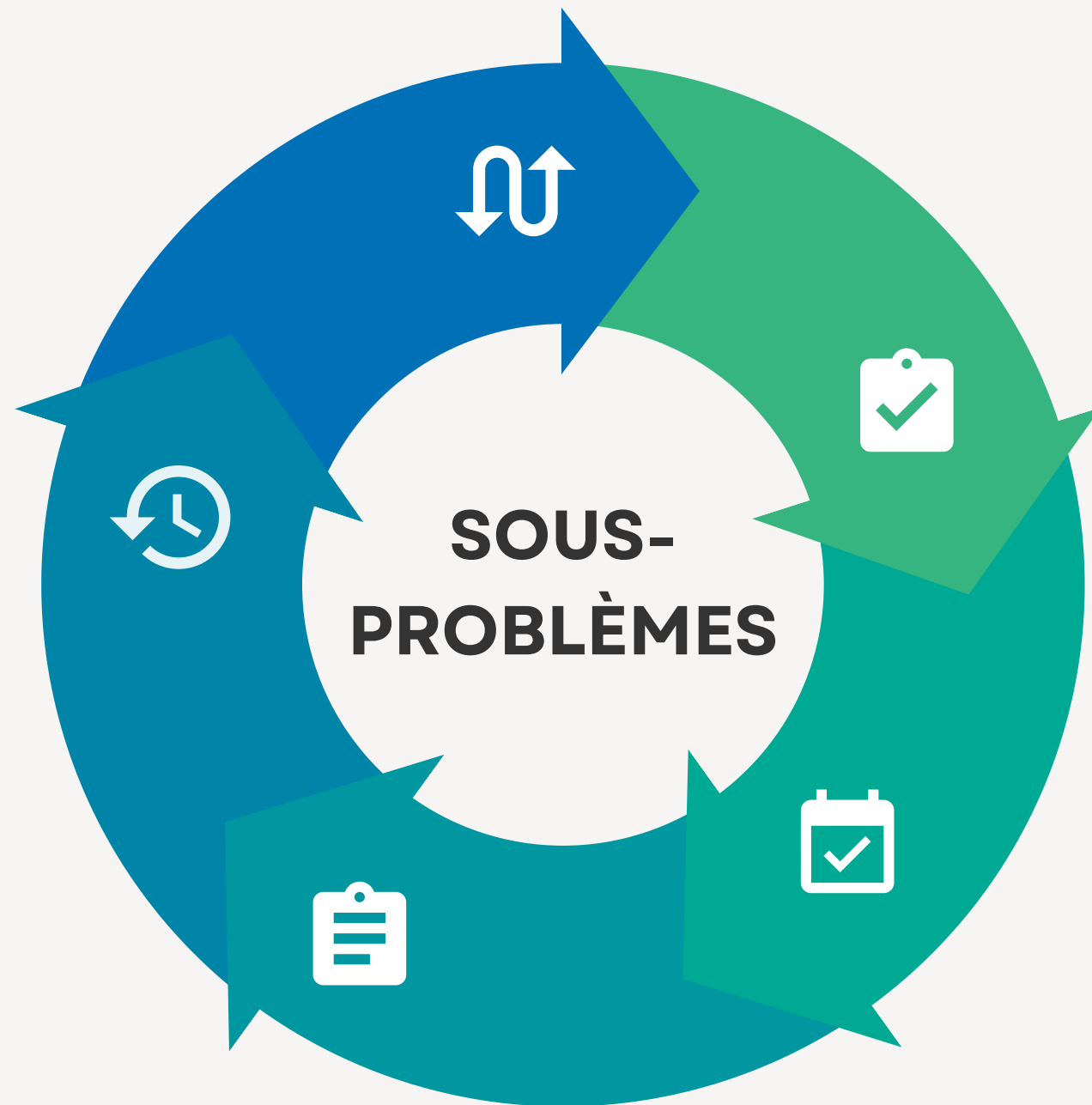
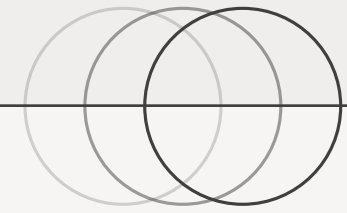
Fournir des réponses adaptées à la situation géographique et aux besoins spécifiques de l'utilisateur.



Adaptation culturelle

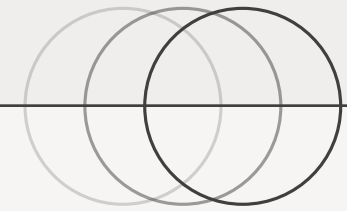
Respecter et valoriser les spécificités marocaines (traduction en Darija, coutumes locales).

Problématique



- Comment reconnaître un plat/monument depuis une image ?
- Comment éviter les hallucinations de l'IA ?
- Comment proposer des itinéraires réalistes ?
- Comment adapter les prix selon la ville ?
- Comment traduire vers le Darija avec contexte culturel ?

Objectifs du projet



**Sauvegarder favoris,
avis, images**

05

**Estimer les coûts
réalistes**

04



03

**Traduire Anglais ↔
Darija**

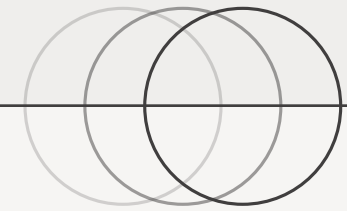
01

**Identifier plats
marocains &
monuments via image**

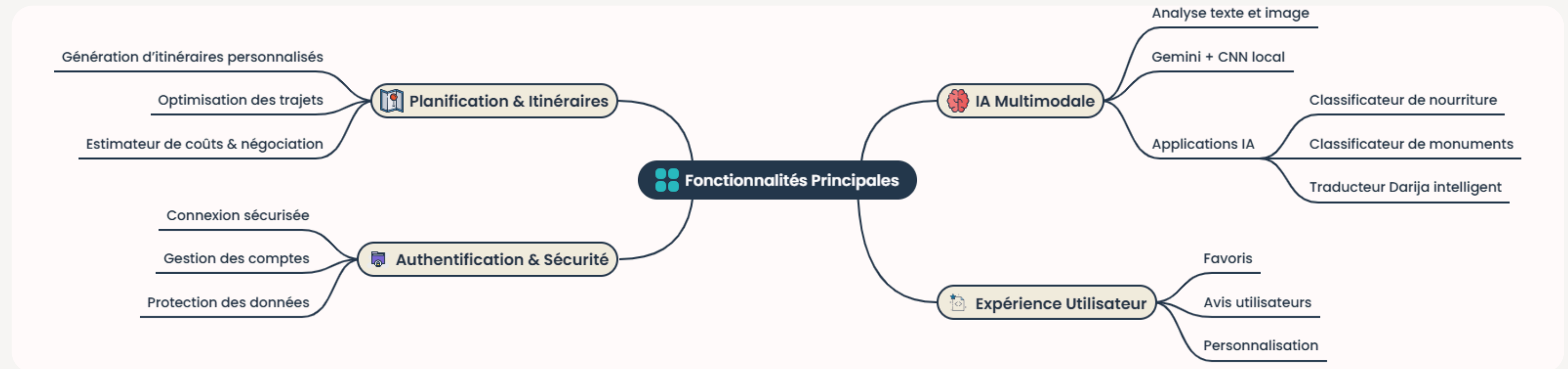
02

**Générer des
itinéraires intelligents**

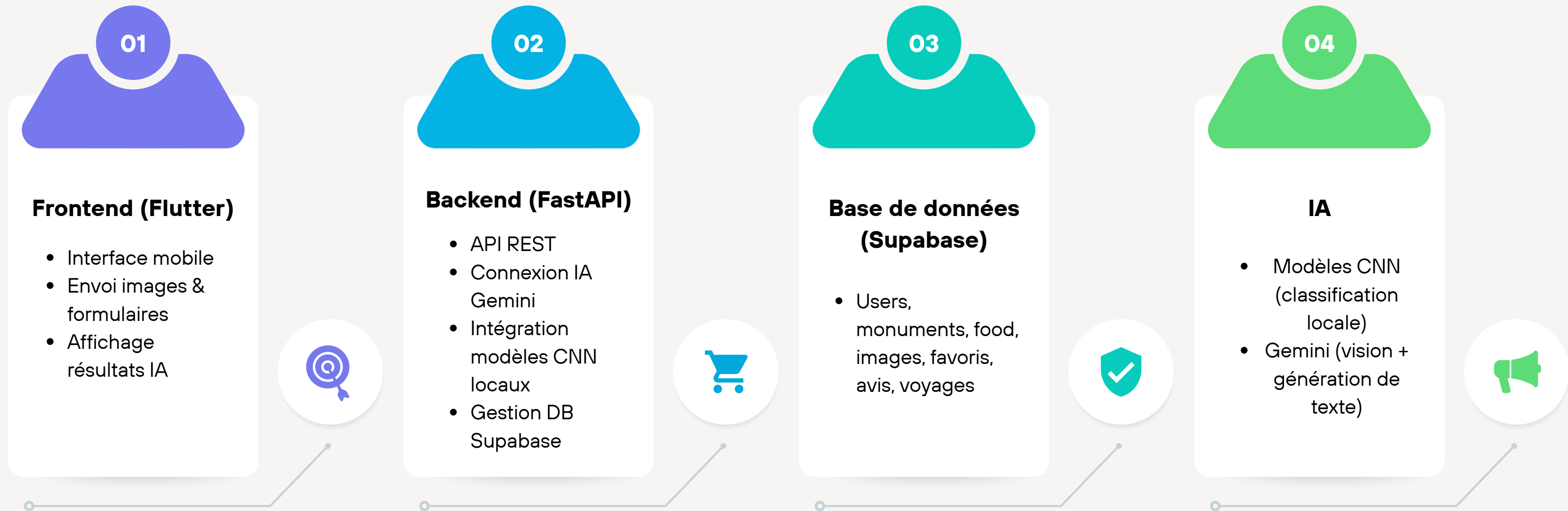
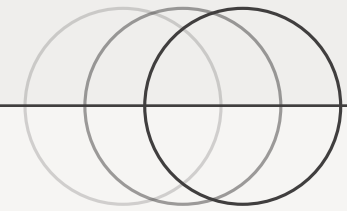
Fonctionnalités principales de l'application



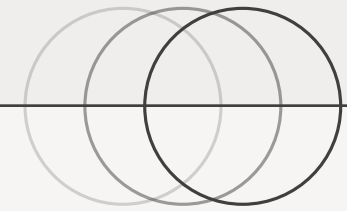
LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE L'APPLICATION ZORBLADI.MA SONT ORGANISÉE EN **QUATRE PILIERS** MAJEURS :



Architecture globale du système



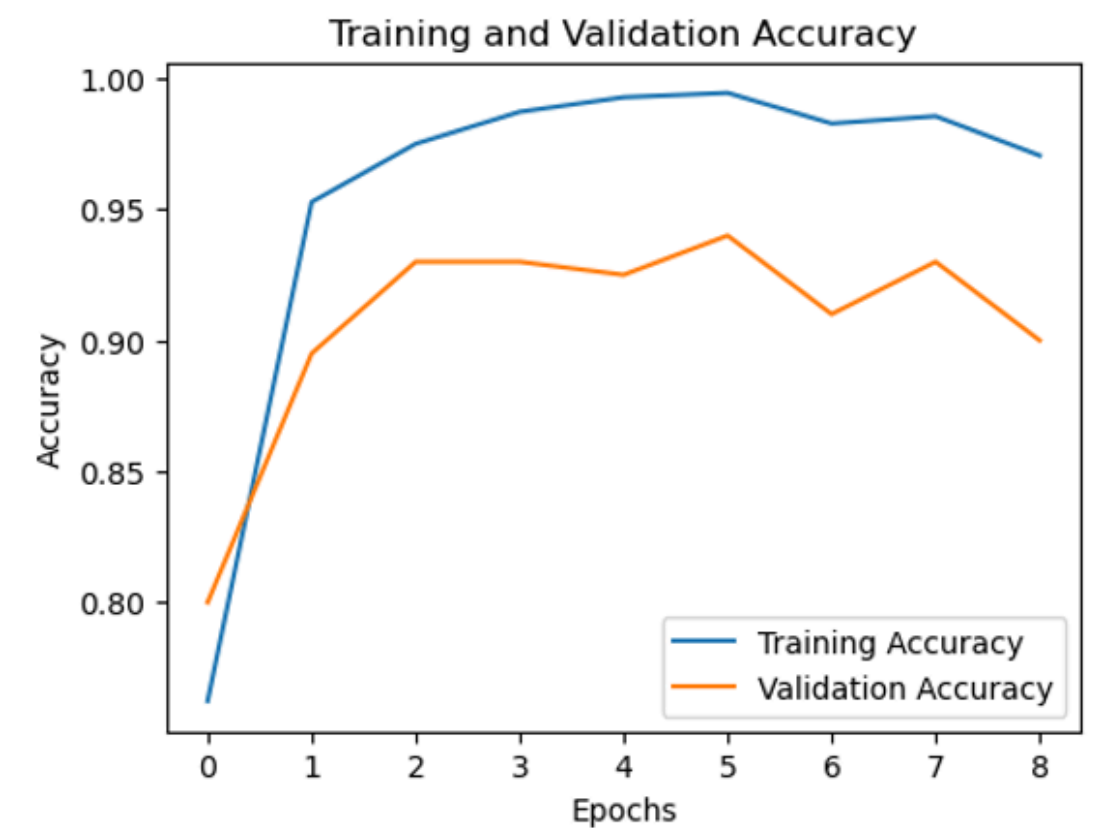
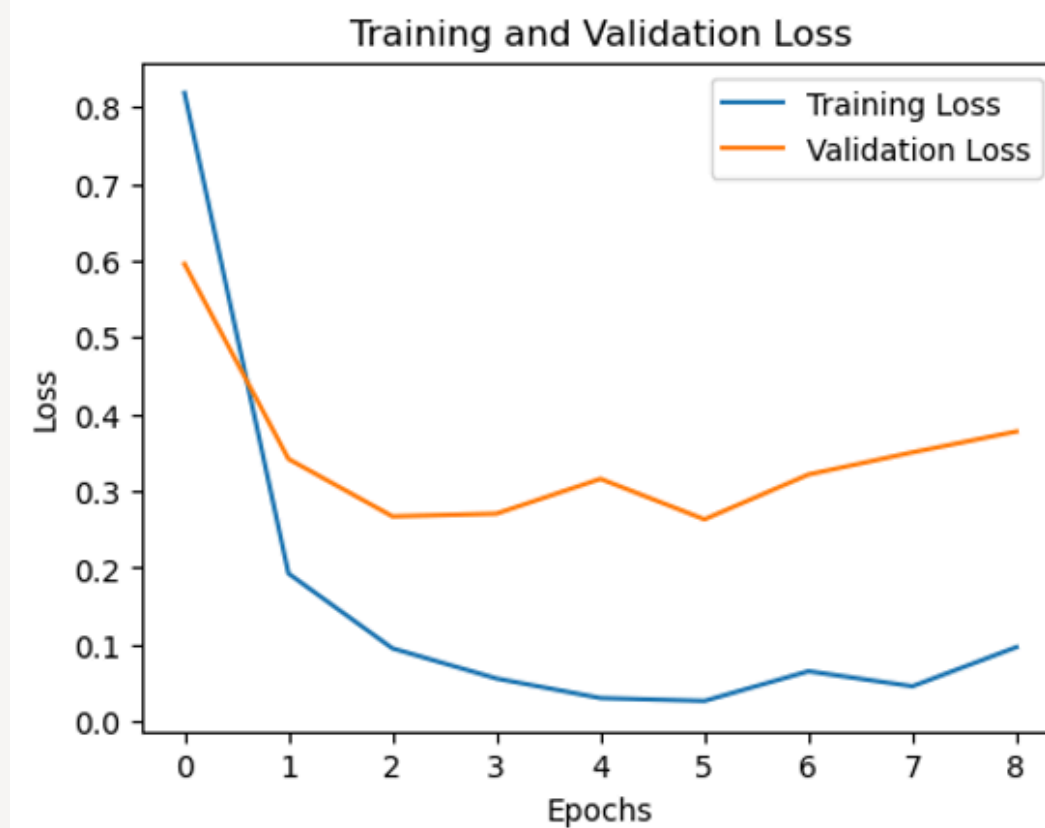
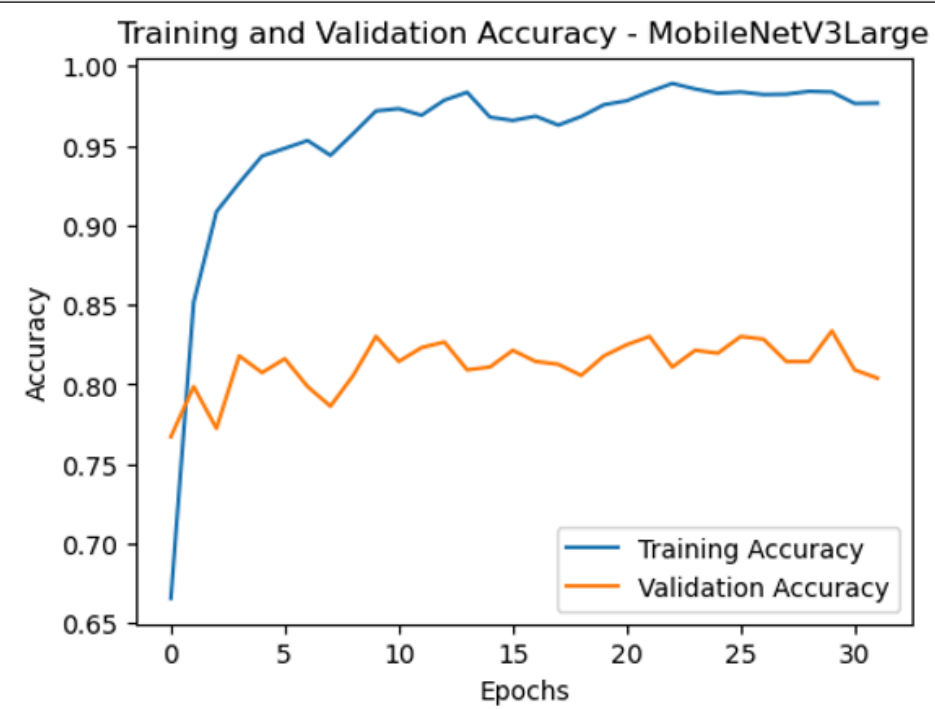
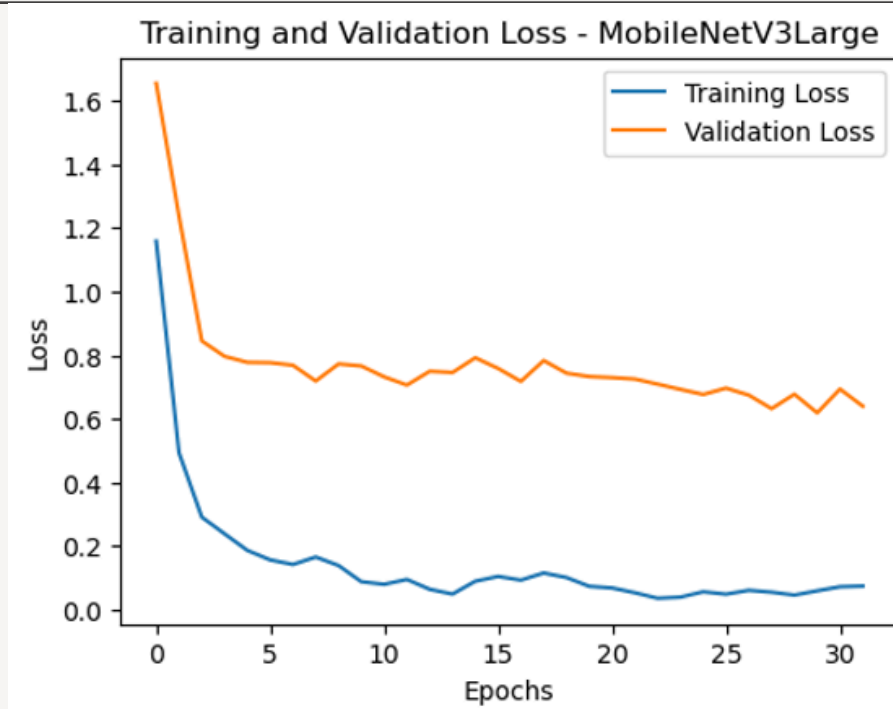
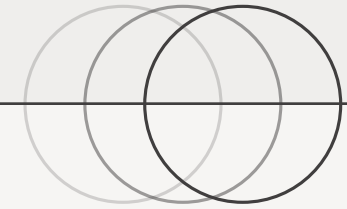
Les deux modèles CNN locaux



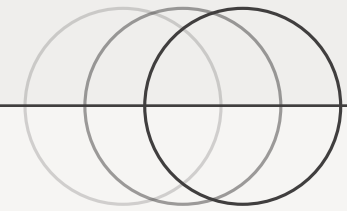
```
base_model1 = tf.keras.applications.MobileNetV3Large(
    include_top=False,
    weights='imagenet',
    input_shape=(224, 224, 3)
)
```

```
preds = base_model.output
preds = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()(preds)
preds = tf.keras.layers.Dense(1024, activation=tf.nn.relu)(preds)
preds = tf.keras.layers.BatchNormalization()(preds)
preds = tf.keras.layers.Dense(512, activation=tf.nn.relu)(preds)
preds = tf.keras.layers.BatchNormalization()(preds)
preds = tf.keras.layers.Dense(256, activation=tf.nn.relu)(preds)
preds = tf.keras.layers.BatchNormalization()(preds)
preds = tf.keras.layers.Dense(128, activation=tf.nn.relu)(preds)
preds = tf.keras.layers.Dense(15, activation=tf.nn.softmax)(preds)
```

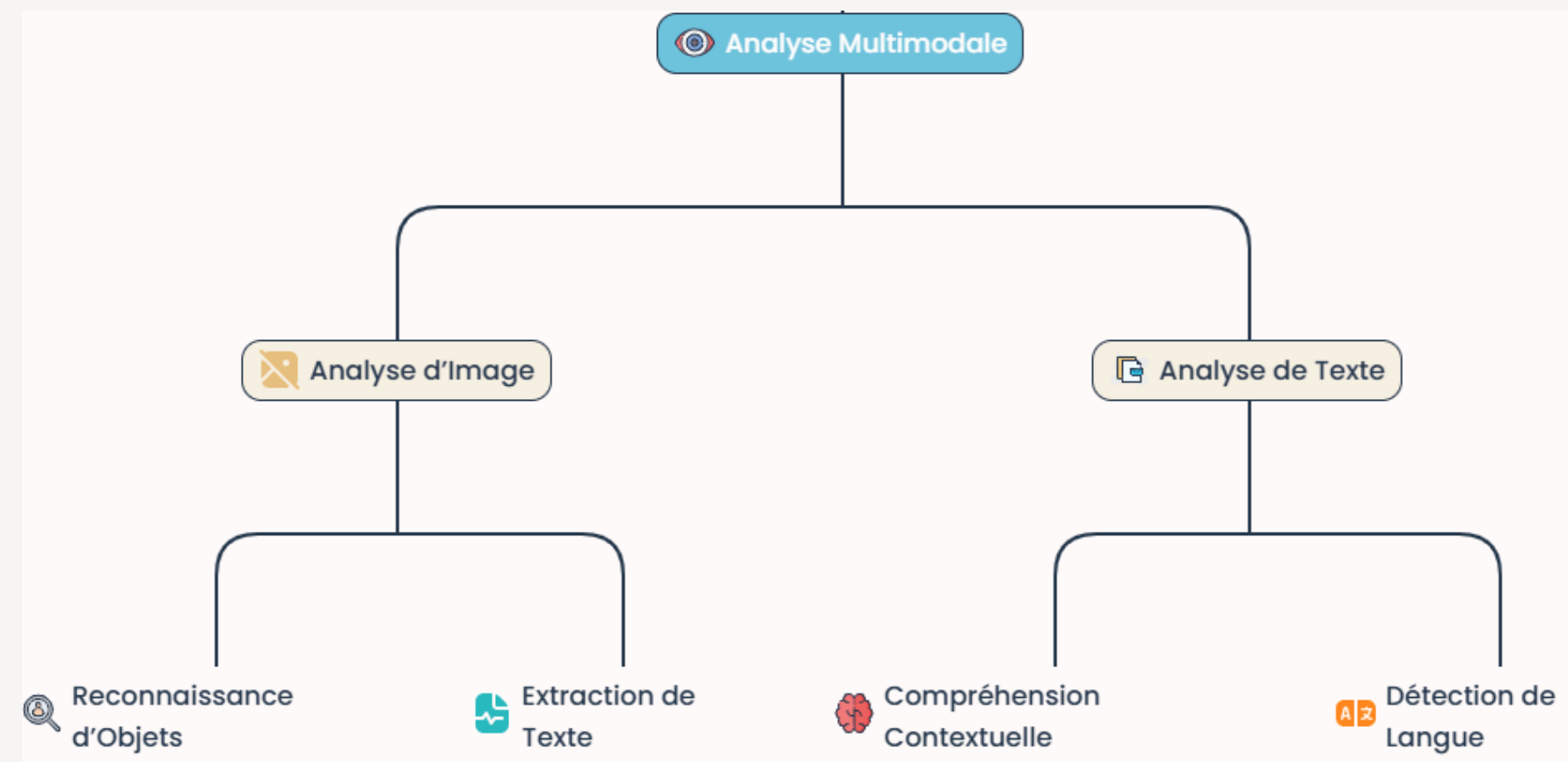
Les deux modèles CNN locaux



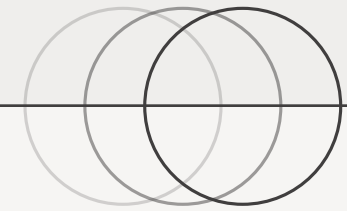
Utilisation de Gemini API



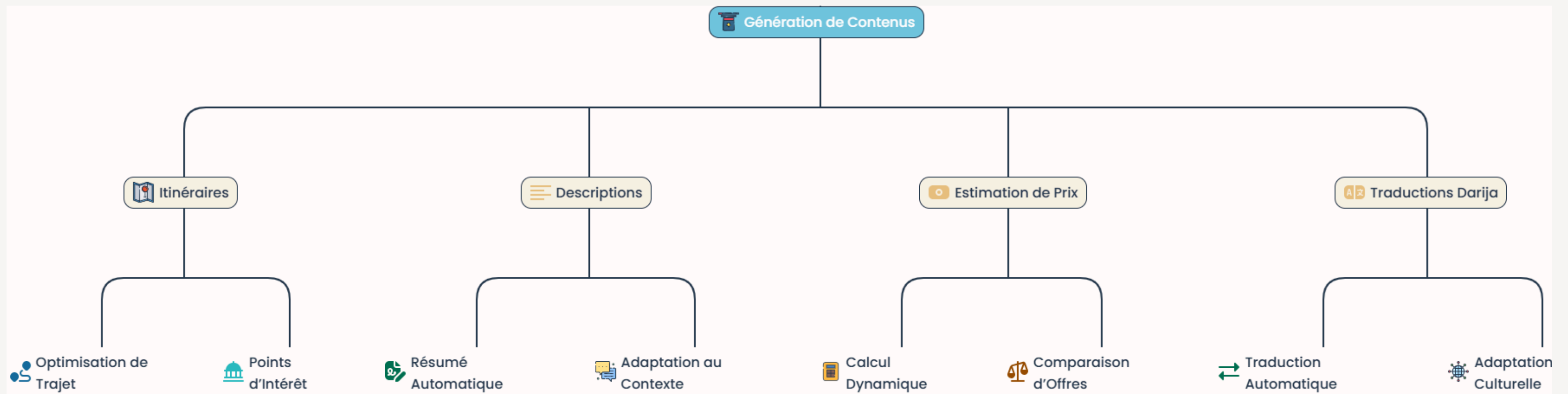
L'API GEMINI, STRUCTURÉE EN DEUX BRANCHES PRINCIPALES : **L'ANALYSE MULTIMODALE** ET **LA GÉNÉRATION DE CONTENUS**.



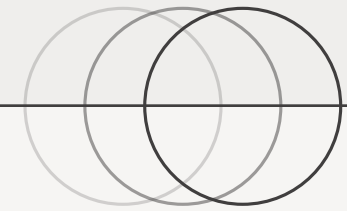
Utilisation de Gemini API



L'API GEMINI, STRUCTURÉE EN DEUX BRANCHES PRINCIPALES : **L'ANALYSE MULTIMODALE** ET **LA GÉNÉRATION DE CONTENUS**.



Prompt Engineering & Techniques avancées



FEW-SHOT LEARNING

On donne à l'IA quelques exemples concrets (entrées/sorties) pour qu'elle comprenne le format et le ton attendus avant de lui poser la question finale.

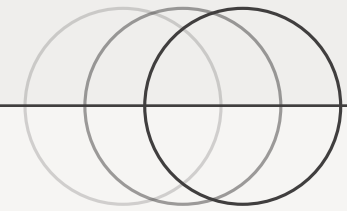
CHAIN-OF-THOUGHT

On demande à l'IA de décomposer son raisonnement "étape par étape" (ex: analyser l'image, identifier les ingrédients, puis estimer le prix) pour éviter les erreurs de logique.

KNOWLEDGE INJECTION

On insère manuellement des données spécifiques et locales dans le prompt (faits historiques sur un monument, prix actuels des souks) pour enrichir la base de connaissances de l'IA.

Prompt Engineering & Techniques avancées



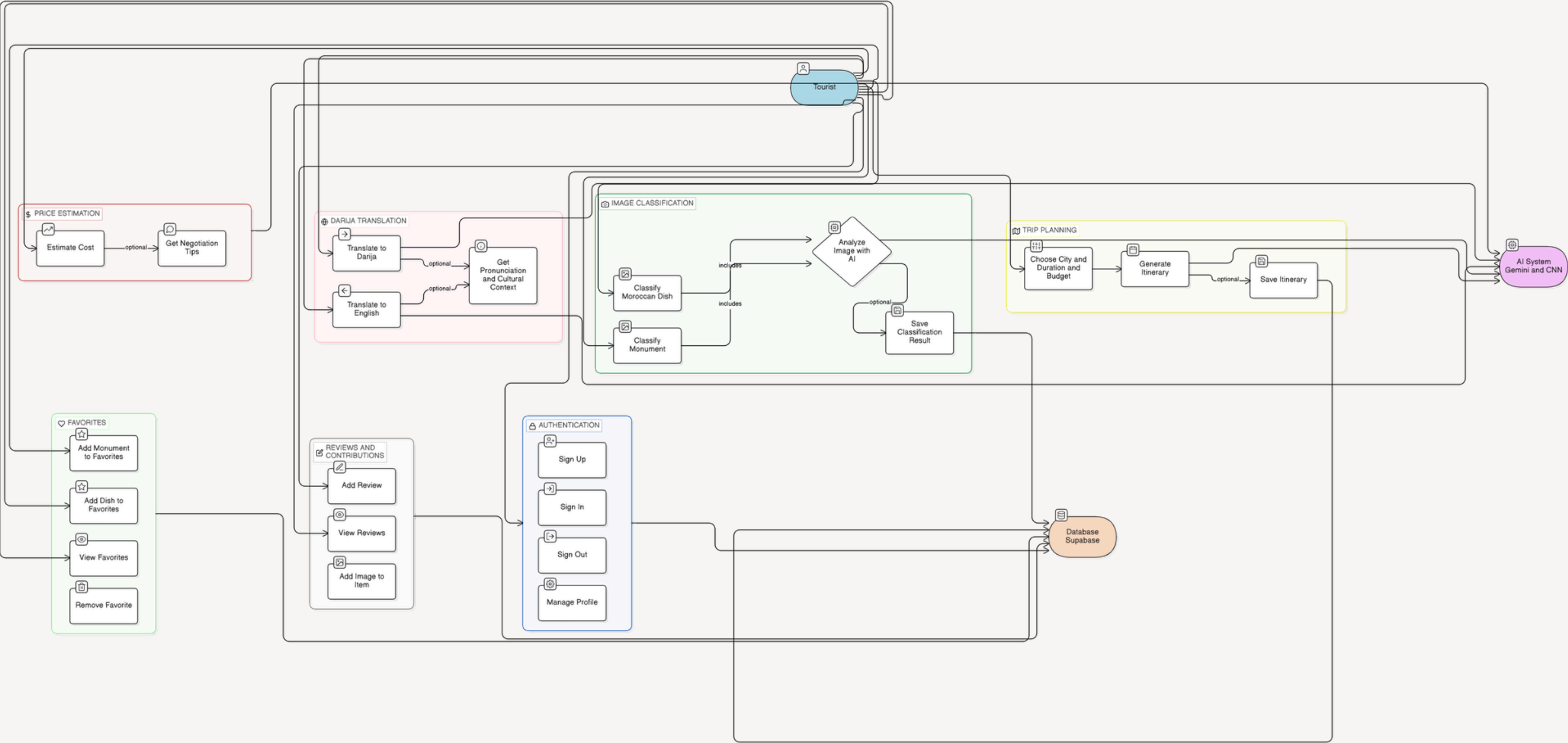
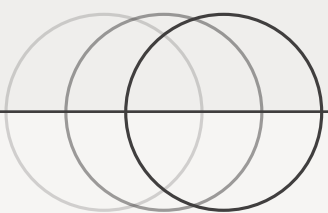
STRUCTURED OUTPUT

On force l'IA à répondre sous un format de données strict (JSON) pour que votre application Flutter puisse lire et afficher les informations automatiquement sans erreurs de texte.

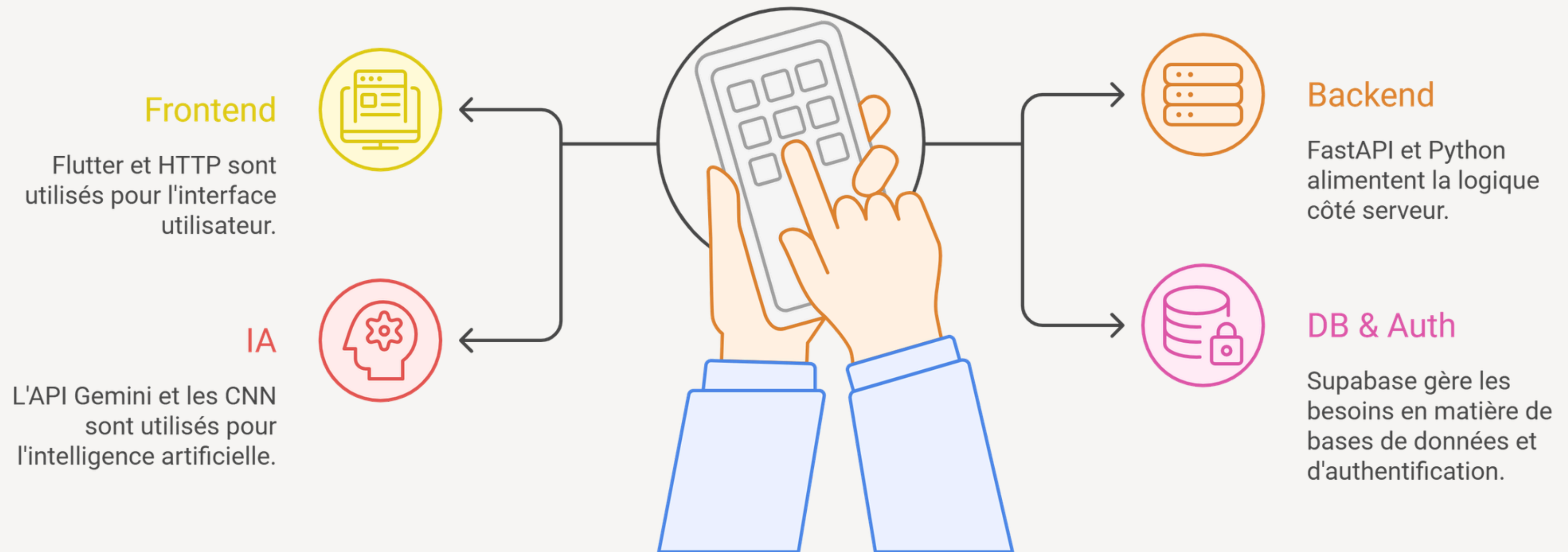
EXPERT PERSONA

On définit un rôle précis pour l'IA (ex: "Tu es un guide local expert de la Médina") afin que le vocabulaire et les conseils soient parfaitement adaptés au contexte culturel marocain.

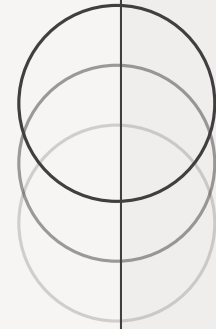
Diagramme UML – use case



Technologies utilisées



IA GÉNÉRATIVE ET
INGÉNIERIE DES PROMPTS

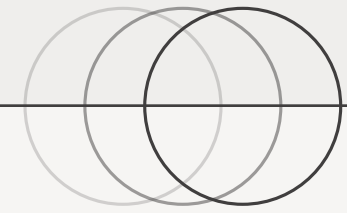


DEMONSTRATION

DE NOTRE APPLICATION MOBILE

MASTER SDIA

Limites & améliorations futures



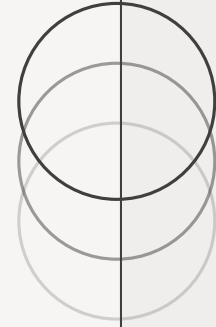
Limites

- Dépendance API Gemini (quota, latence)
- Dataset CNN encore limité
- Pas encore de stockage réel des images
- Performance dépend du réseau

Améliorations futures

- Enrichir datasets CNN
- Fine-tuning de modèles vision
- Mode offline partiel
- Recommandations personnalisées

IA GÉNÉRATIVE ET
INGÉNIERIE DES PROMPTS



MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

MASTER SDIA